

Ejercicios sesión 6 — extra

Enrutamiento básico · Calentamiento «Recuperar» · sin apuntes, 10–15 min

Enunciado

R1 se conecta a R2 por el enlace serie **10.1.1.0/30**: R1 usa su **Serial0/0/0** (.1) y R2 es la .2.

R1 no tiene ningún otro vecino. Detrás de R2 están las redes: **192.168.36.0/24**, **192.168.37.0/24**, **192.168.38.0/24** y **192.168.39.0/24**.

a) Ruta estática en R1 solo hacia 192.168.38.0/24. Escríbela de las dos formas: por siguiente salto y por interfaz de salida.

b) Ruta por defecto en R1 hacia R2.

c) Una sola ruta sumarizada en R1 que cubra las cuatro redes.

Indica la red, el prefijo y la máscara en decimal, y escribe el comando.

Lo que falles, anótalo en el Registro de fallos del temario. Soluciones en la página siguiente: no la mires hasta terminar.

Soluciones

a) Ruta estática

```
R1(config)# ip route 192.168.38.0 255.255.255.0 10.1.1.2
R1(config)# ip route 192.168.38.0 255.255.255.0 serial 0/0/0
```

Las dos valen porque el enlace es serie punto a punto. En Ethernet, mejor siguiente salto.

b) Ruta por defecto

```
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.2
```

R1 es stub (una sola salida), así que la ruta por defecto va siempre hacia R2. Con ella puesta, a) y c) son redundantes en la práctica.

c) Sumarización

Tercer octeto en binario:

Red	3.er octeto
192.168.36.0	00100100
192.168.37.0	00100101
192.168.38.0	00100110
192.168.39.0	00100111

Prefijo: 192.168 son dos octetos idénticos ($8 + 8 = 16$ bits) y en el tercero coinciden los 6 primeros bits $\rightarrow 16 + 6 = /22$.

Máscara: seis unos en el tercer octeto $= 11111100 = 252 \rightarrow 255.255.252.0$.

Red resumen: bits comunes y el resto a 0 $\rightarrow 00100100 = 36 \rightarrow 192.168.36.0/22$.

Atajo: bloque $= 256 - 252 = 4$; 36 es múltiplo de 4, así que el bloque está alineado y abarca de .36 a .39 (192.168.36.0 $\rightarrow$ 192.168.39.255), justo tus cuatro redes.

```
R1(config)# ip route 192.168.36.0 255.255.252.0 10.1.1.2
```